

Alcance del Proyecto – Syshub

Ecosistema digital de aprendizaje continuo · Fase 1 · Análisis y Planificación.

A. Gestión del Proyecto

● Enunciado de Alcance:

1. Definición del sistema

Syshub es una plataforma web colaborativa que centraliza el conocimiento académico generado semestre a semestre, evitando su pérdida al término de cada ciclo. El sistema no es un repositorio pasivo de archivos sino un ecosistema donde la interacción entre usuarios produce conocimiento como propiedad emergente.

2. Límites del sistema:

Dentro del alcance:

- Registro, autenticación y gestión de sesión diferenciada por rol (Estudiante, Auxiliar, Moderador, Administrador).
- Perfil personal con historial de publicaciones, proyectos guardados y actividad en foros.
- Repositorio de proyectos con carga de archivos, etiquetas y stack tecnológico.
- Curaduría de contenido por parte de Auxiliares de Cátedra.
- Foros de discusión tipo Reddit organizados por hilos y cursos.
- Sección de blogs y artículos de largo formato.
- Sistema de comentarios moderados y valoraciones (upvote/downvote).
- Panel de administración: gestión de usuarios, roles y clasificación de contenido.
- Panel de moderación: revisión de reportes y control de integridad del contenido.

Fuera del alcance (Fase 1)

- Integración con sistemas externos (ERP institucional, plataformas LMS como Moodle o Canvas).
- Aplicación móvil nativa (iOS / Android).
- Sistema de mensajería directa entre usuarios.

- Módulo de evaluaciones o rúbricas automatizadas.
- Almacenamiento en la nube de terceros (Google Drive, OneDrive) sincronizado.
- Monetización, suscripciones de pago o publicidad.
- Inteligencia artificial para recomendación de contenido.
- Soporte multi idioma.

3. Actores del sistema

Rol	Descripción	Permisos principales
Estudiante	Usuario base. Puede consumir y publicar contenido.	Subir proyectos, participar en foros, valorar y comentar.
Auxiliar de Cátedra	Rol elevado. Genera contenido de referencia.	Todo lo del Estudiante + destacar proyectos, publicar guías y clases grabadas.
Moderador	Mantiene la calidad e integridad del contenido.	Revisar reportes, eliminar/ocultar publicaciones, moderar foros.
Administrador	Control total del sistema.	CRUD de usuarios, asignación de roles, clasificación sistémica, acceso a todos los paneles.

4. Requisitos funcionales detallados

A · Gestión de identidad y perfiles

Registro de usuario

El sistema permite crear una cuenta con nombre, correo institucional y contraseña.

El rol inicial es Estudiante; roles superiores son asignados por el Administrador.

Autenticación y gestión de sesión

Login con correo y contraseña. Cierre de sesión, persistencia de sesión configurable y flujo de recuperación de contraseña por correo.

Perfil personal

Cada usuario visualiza sus proyectos subidos, artículos guardados e historial de actividad en foros desde una sección "Mi Perfil".

B · Repositorio de proyectos y tareas

Carga de proyectos

Los estudiantes pueden subir proyectos con título, descripción, stack tecnológico, archivos adjuntos (PDF, ZIP, imágenes) y etiquetas de búsqueda.

Búsqueda y filtrado

Los proyectos son buscables por título, etiquetas, área técnica y semestre. Los resultados se ordenan por relevancia y valoración.

Curaduría del Auxiliar

El Auxiliar puede marcar proyectos como "destacados del semestre" y adjuntar guías, clases grabadas o materiales de referencia para ciclos futuros.

Curaduría del Auxiliar

El Auxiliar puede marcar proyectos como "destacados del semestre" y adjuntar guías, clases grabadas o materiales de referencia para ciclos futuros.

C · Sección social y foros (Sys-Reddit)

Foros de discusión

Espacio organizado por hilos de conversación agrupados por curso o área técnica. Cualquier usuario puede crear publicaciones, hacer preguntas y responder.

Blogs y artículos

Auxiliares y estudiantes con permiso pueden publicar artículos de largo formato (tutoriales, investigaciones). Editor de texto enriquecido con soporte para código.

Comentarios y valoraciones

Sistema de comentarios moderados en proyectos, artículos y foros. Valoraciones (upvote / downvote) que posicionan el contenido de mayor calidad académica.

D · Panel de administración y moderación

Gestión de usuarios

El Administrador puede crear, editar, suspender o eliminar cuentas y asignar roles (Estudiante, Auxiliar, Moderador) desde un panel centralizado.

Clasificación sistémica

Herramientas para organizar el contenido según el pensum vigente: categorías de cursos y áreas técnicas (Desarrollo, IA, Infraestructura, etc.).

Moderación de contenido

Panel para que Moderadores y Administradores revisen reportes, apliquen sanciones (ocultar, eliminar) y documenten decisiones de moderación.

5. Criterios de aceptación generales

Categoría	Criterio
Seguridad	Las contraseñas se almacenan con hash (bcrypt o equivalente). Las rutas de roles superiores rechazan acceso sin autorización con HTTP 403.
Usabilidad	Un usuario nuevo puede registrarse, subir un proyecto y participar en un foro sin guía externa en menos de 10 minutos.
Rendimiento	La carga de cualquier página principal no supera los 3 segundos en condición de red normal (≥ 10 Mbps).
Integridad	Ningún usuario puede eliminar o editar contenido de otro usuario sin el rol de Moderador o Administrador.
Trazabilidad	Toda acción de moderación queda registrada con usuario, fecha/hora y justificación. Los registros son accesibles para el Administrador.
Consistencia	El sistema de roles es uniforme: un cambio de rol aplicado por el Administrador tiene efecto inmediato en la siguiente solicitud del usuario afectado.

Contenido	Todo contenido publicado pasa por al menos validación de formato; el contenido reportado entra en la cola de moderación en menos de 1 minuto tras el reporte.
-----------	---

● **Estructura de Desglose de Trabajo (EDT):**

Nombre del Paquete Descripción / Entregable Nv. Responsable Estado

ID	Nombre del Paquete	Descripción / Entregable	Nv.	Responsable	Estado
1	Gestión del Proyecto	Planificación, documentación técnica y control del proyecto en su totalidad.	1	Líder de Proyecto	En Planificación
1.1	Enunciado de Alcance	Definición de límites, requisitos funcionales y criterios de aceptación del sistema.	2	Líder de Proyecto	Pendiente
1.1.1	Documento de Alcance	Redacción del enunciado completo con tablas IN/OUT y RF detallados.	3	Líder de Proyecto	Pendiente
1.1.2	Revisión con Stakeholders	Sesión de validación del alcance con auxiliares y administrador.	3	Líder de Proyecto	Pendiente
1.2	EDT (Este documento)	Descomposición jerárquica de actividades con índices y responsables.	2	Líder de Proyecto	Pendiente
1.2.1	Elaborar EDT en draw.io	Diagrama visual del árbol de trabajo exportado en XML y PDF.	3	Líder de Proyecto	Pendiente
1.3	Cronograma Gantt	Diagrama de barras con secuencia de tareas, dependencias e hitos de control.	2	Líder de Proyecto	Pendiente
1.3.1	Definir tareas y duraciones	Estimación de esfuerzo en horas/días para cada paquete de trabajo.	3	Equipo completo	Pendiente
1.3.2	Generar diagrama Gantt	Construcción del Gantt con hitos marcados (MVP, Testing, Deploy).	3	Líder de Proyecto	Pendiente
1.4	Análisis DSRP y Mapas de Proceso	Modelado sistémico: distinciones, sistemas, relaciones y perspectivas.	2	Analista	Pendiente
1.4.1	Diagrama DSRP	Representación gráfica de los 4 cuadrantes del análisis sistémico.	3	Analista	Pendiente
1.4.2	Mapas de proceso (BPMN)	Flujo desde registró hasta publicación de reportajes y comentarios en foro.	3	Analista	Pendiente
1.5	DER y Mockups	Diseño lógico de base de datos y bocetos de alta fidelidad de las interfaces.	2	Analista / UX	Pendiente
1.5.1	Diagrama Entidad-Relación	Tablas, relaciones, PK/FK para todos los módulos del sistema.	3	Analista	Pendiente
1.5.2	Mockups Dashboard y Foros	Wireframes HiFi del dashboard principal, vista de foros y flujo de nuevo repo.	3	Diseñador UX	Pendiente

ID	Nombre del Paquete	Descripción / Entregable	Nv.	Responsable	Estado
2	Identidad y Perfiles	Autenticación, autorización por roles y gestión de perfiles de usuario.	1	Dev Backend + Frontend	En Planificación
2.1	Registro de Usuario	Formulario de alta con validación de correo, contraseña y unicidad	2	Dev Backend	Pendiente
2.1.1	Endpoint POST /register	API REST para crear cuenta; validación server-side y hash de contraseña.	3	Dev Backend	Pendiente
2.1.2	Formulario de Registro UI	Componente frontend con validación en tiempo real y manejo de errores	3	Dev Backend	Pendiente
2.1.3	Correo de Bienvenida	Template HTML y servicio SMTP para envío automático al registrarse.	3	Dev Backend	Pendiente
2.2	Autenticación y Roles	Login seguro, generación de JWT y control de acceso por rol.	2	Dev Backend	Pendiente
2.2.1	Middleware JWT	Generación, firma y verificación de tokens con expiración configurable	3	Dev Backend	Pendiente
2.2.2	Guard de Rutas por Rol	Protección de endpoints según rol: Estudiante, Auxiliar, Moderador, Admin	3	Dev Backend	Pendiente
2.2.3	Página de Login UI	Interfaz de inicio de sesión con redirección según rol autenticado.	3	Dev Backend	Pendiente
2.3	Recuperación de Credenciales	Flujo de restablecimiento de contraseña por enlace de email de uso único.	2	Dev Backend	Pendiente
2.3.1	Endpoint Forgot/reset password	Generación de token único TTL 24h y validación de usuario	3	Dev Backend	Pendiente
2.3.2	UI Flujo de Recuperación	Páginas: solicitar enlace -> nueva contraseña -> confirmación	3	Dev Backend	Pendiente
2.4	Perfil y Mi Material	Sección personal con métricas de actividad e historial del usuario.	2	Dev Full-Stack	Pendiente
2.4.1	Endpoint GET /profile/:id	API que devuelve datos, repos subidos, artículos guardados y actividad.	3	Dev Backend	Pendiente
2.4.2	Vista Mi Perfil	Dashboard personal con pestañas: Información, Mis Repos, Guardados, Foros.	3	Dev Backend	Pendiente
2.5	Edición de Perfil	Formulario para actualizar datos personales, foto y contraseña.	2	Dev Full-Stack	Pendiente
2.5.1	Endpoint PUT /profile	Actualización de campos con validación y subida de imagen de perfil.	3	Dev Backend	Pendiente
2.5.2	Componente Editor de Perfil	UI con preview de foto, campos editables y confirmación de contraseña.	3	Dev Frontend	Pendiente

ID	Nombre del Paquete	Descripción / Entregable	Nv.	Responsable	Estado
3.1	Creación de Repositorio	Formulario completo: título, descripción, stack tecnológico, adjuntos y etiquetas.	2	Dev Full-Stack	Pendiente
3.1.1	Form de Nuevo Repo	UI multi-sección con selección de stack (chip-input) y drag-and-drop de archivos.	3	Dev Frontend	Pendiente
3.1.2	Etiquetas / Tags	Sistema de auto-complete para etiquetas existentes y creación de nuevas.	3	Dev Frontend	Pendiente
3.1.3	Endpoint POST /repos	Creación del registro con validación de campos y asociación de archivos.	3	Dev Backend	Pendiente
3.2	Gestión de Archivos Adjuntos	Subida segura de archivos, validación de tipo/tamaño y almacenamiento.	2	Dev Backend	Pendiente
3.2.1	Servicio de Upload	Middleware Multer/S3-compatible con validación (PDF, ZIP, img; máx 50 MB).	3	Dev Backend	Pendiente
3.2.2	Descarga y Previsualización	Endpoint de descarga autenticado y preview inline para PDF/imagen.	3	Dev Backend	Pendiente

3.3	Búsqueda y Filtrado	Motor de búsqueda full-text con filtros por área, semestre, etiqueta y fecha.	2	Dev Backend	Pendiente
3.3.1	Índice de Búsqueda	Implementación de búsqueda full-text (PostgreSQL FTS o Elasticsearch lite).	3	Dev Backend	Pendiente
3.3.2	UI Filtros y Resultados	Panel de filtros lateral y listado paginado de resultados con relevancia.	3	Dev Frontend	Pendiente
3.4	Valoración de Repositorios	Sistema de estrellas 1-5 con reseña opcional, una valoración por usuario.	2	Dev Full-Stack	Pendiente
3.4.1	Endpoint POST /repos/:id/rate	Registro de valoración con control de duplicados por usuario-repo.	3	Dev Backend	Pendiente
3.4.2	Componente Rating Stars	Widget interactivo de estrellas con promedio visible en la tarjeta del repo.	3	Dev Frontend	Pendiente
3.5	Curaduría del Auxiliar	Marcado de repos destacados, comentarios de curación y material adjunto.	2	Dev Full-Stack	Pendiente
3.5.1	Acción Destacar Repo	Endpoint y UI para que el auxiliar marque/desmarque proyectos destacados.	3	Dev Full-Stack	Pendiente
3.5.2	Sección Repos Destacados	Vista pública de proyectos curados ordenados por semestre y curso.	3	Dev Frontend	Pendiente

4	Foros y Social (Sys-Reddit)	Hilos de discusión, blogs, sistema de votos y comentarios moderados.	1	Dev Full-Stack	En Planificación
4.1	Hilos de Foro	Creación y gestión de hilos con editor RTE, estados y categorías.	2	Dev Full-Stack	Pendiente
4.1.1	Endpoint POST /threads	Crear hilo con cuerpo RTE, categoría, etiquetas y estado inicial Abierto.	3	Dev Backend	Pendiente
4.1.2	Bloques de Código Embebido	Soporte de resaltado de sintaxis (highlight.js) dentro de cuerpos de hilo.	3	Dev Frontend	Pendiente
4.1.3	Gestión de Estado del Hilo	Cambio de estado Abierto → Resuelto → Cerrado por autor o moderador.	3	Dev Full-Stack	Pendiente
4.2	Sistema de Votos	Votos positivos/negativos con algoritmo Hot para ranking dinámico.	2	Dev Full-Stack	Pendiente
4.2.1	Endpoint POST /votes	Registro de voto con lógica idempotente (un voto por usuario por ítem).	3	Dev Backend	Pendiente
4.2.2	Algoritmo de Ranking	Implementación del score combinado votos netos + decay temporal.	3	Dev Backend	Pendiente
4.3	Blogs y Artículos	Editor de largo formato con ToC autogenerada, imágenes embebidas y categorías.	2	Dev Full-Stack	Pendiente
4.3.1	Editor de Artículo (RTE)	Integración de editor tipo TipTap/Quill con soporte de imágenes y heading.	3	Dev Frontend	Pendiente
4.3.2	Tabla de Contenidos Auto	Generación automática de ToC desde headings del artículo con links ancla.	3	Dev Frontend	Pendiente
4.3.3	Endpoint CRUD /articles	API para crear, editar, publicar y eliminar artículos con control de roles.	3	Dev Backend	Pendiente
4.4	Comentarios Moderados	Comentarios anidados (3 niveles) con reporte y moderación por hilo.	2	Dev Full-Stack	Pendiente
4.4.1	Endpoint CRUD /comments	Creación, edición, eliminación soft y anidamiento de comentarios.	3	Dev Backend	Pendiente
4.4.2	UI Árbol de Comentarios	Renderizado recursivo de comentarios con colapso/expansión de ramas.	3	Dev Frontend	Pendiente
4.5	Notificaciones	Notificaciones en tiempo real por menciones y respuestas a publicaciones.	2	Dev Backend	Pendiente
4.5.1	Servicio de Notificaciones	WebSocket o SSE para notificaciones push sin recarga de página.	3	Dev Backend	Pendiente
4.5.2	Centro de Notificaciones UI	Icono con badge contador y panel dropdown de notificaciones recientes.	3	Dev Frontend	Pendiente

5	Administración y Moderación	Panel de control para gestión de usuarios, contenido, roles y auditoría.	1	Dev Backend + Admin	En Planificación
5.1	Gestión de Usuarios	CRUD completo de cuentas con suspensión temporal y log de acciones.	2	Dev Backend	Pendiente
5.1.1	Endpoint CRUD /admin/users	Listar, crear, editar, suspender y eliminar usuarios con filtros de búsqueda.	3	Dev Backend	Pendiente
5.1.2	UI Panel de Usuarios	Tabla con paginación, buscador, filtros de rol/estado y acciones rápidas.	3	Dev Frontend	Pendiente
5.1.3	Suspensión Temporal	Formulario de suspensión con motivo, duración y notificación al usuario.	3	Dev Full-Stack	Pendiente
5.2	Clasificación de Contenido	Gestión de áreas técnicas, cursos del pensum y semestres académicos.	2	Dev Backend + Admin	Pendiente
5.2.1	CRUD Categorías y Áreas	API y UI para crear/editar áreas (Desarrollo, IA, Infra...) y cursos.	3	Dev Full-Stack	Pendiente
5.2.2	Asignación a Contenido	Herramienta para reclasificar repos y foros en categorías existentes.	3	Dev Full-Stack	Pendiente
5.3	Panel de Moderación	Centralización y gestión de reportes de contenido con acciones y escalada.	2	Dev Backend	Pendiente
5.3.1	Endpoint GET /admin/reports	Listado de reportes filtrado por tipo, estado y antigüedad.	3	Dev Backend	Pendiente
5.3.2	Acciones de Moderación	UI para Aprobar (ocultar contenido), Rechazar (descartar) o Escalar reporte.	3	Dev Full-Stack	Pendiente
5.4	Log de Auditoría	Registro inmutable de acciones críticas de admins y moderadores.	2	Dev Backend	Pendiente
5.4.1	Servicio de Auditoría	Middleware que registra automáticamente evento, actor, objeto y timestamp.	3	Dev Backend	Pendiente
5.4.2	UI Consulta de Log	Tabla con filtros por actor, tipo de acción y rango de fechas.	3	Dev Frontend	Pendiente
5.5	Dashboard de Métricas	Estadísticas del sistema: usuarios activos, publicaciones, reportes resueltos.	2	Dev Full-Stack	Pendiente
5.5.1	Endpoints de Métricas	Aggregations de BD para KPIs configurables por período.	3	Dev Backend	Pendiente
5.5.2	Gráficas del Dashboard	Componentes de charts (línea, barra, dona) con datos en tiempo real.	3	Dev Frontend	Pendiente

6	Infraestructura y Despliegue	Arquitectura técnica, API, frontend, pruebas y pipeline de despliegue.	1	Dev Full-Stack + DevOps	En Planificación
6.1	Diseño de Base de Datos	DER lógico con todas las tablas, relaciones, PK/FK y restricciones.	2	Analista / DBA	Pendiente
6.1.1	Modelo Lógico (DER)	Diagrama entidad-relación completo en herramienta de modelado.	3	Analista	Pendiente
6.1.2	Scripts de Migración	SQL/ORM migrations para crear esquema inicial y datos semilla.	3	Dev Backend	Pendiente
6.2	API REST (Backend)	Diseño e implementación de todos los endpoints del sistema.	2	Dev Backend	Pendiente
6.2.1	Documentación OpenAPI	Especificación Swagger/OpenAPI 3 de todos los endpoints con ejemplos.	3	Dev Backend	Pendiente
6.2.2	Configuración CORS y Auth	Políticas CORS por entorno y configuración global de autenticación.	3	Dev Backend	Pendiente
6.2.3	Rate Limiting y Seguridad	Límite de peticiones por IP, headers de seguridad (Helmet) y sanitización.	3	Dev Backend	Pendiente
6.3	Frontend (UI)	Arquitectura de componentes, routing SPA y gestión de estado global.	2	Dev Frontend	Pendiente
6.3.1	Setup Proyecto Frontend	Inicialización con framework seleccionado, linting, formateador y CI.	3	Dev Frontend	Pendiente
6.3.2	Sistema de Diseño	Componentes base reutilizables, tokens de color y tipografía.	3	Diseñador UX	Pendiente
6.3.3	Routing y Gestión de Estado	Configuración de rutas protegidas por rol y store global (Context/Redux).	3	Dev Frontend	Pendiente
6.4	Testing y QA	Pruebas unitarias, de integración y end-to-end antes del despliegue.	2	QA / Dev	Pendiente
6.4.1	Tests Unitarios (Backend)	Cobertura >70% de servicios y controladores con Jest/Pytest.	3	Dev Backend	Pendiente
6.4.2	Tests de Integración	Pruebas de flujos completos: registro → login → publicar repo → comentar.	3	QA	Pendiente
6.4.3	Pruebas E2E (Cypress/Playwright)	Automatización de los 12 criterios de aceptación definidos en el alcance.	3	QA	Pendiente
6.5	Despliegue y CI/CD	Pipeline automatizado de build, test y deploy a servidor de producción.	2	DevOps	Pendiente
6.5.1	Pipeline CI/CD	GitHub Actions / GitLab CI para ejecutar tests y build en cada PR.	3	DevOps	Pendiente
6.5.2	Configuración de Servidor	Setup de entorno de producción: NGINX, PM2/Docker, SSL y backups.	3	DevOps	Pendiente
6.5.3	Monitoreo y Alertas	Integración de herramienta de monitoreo (UptimeRobot / Sentry) post-deploy.	3	DevOps	Pendiente

● Cronograma de Actividades:

Diagrama en Excel.

